

한국저작권위원회 일반저작물(편집저작물·데이터베이스) 등록 보완 자료

SafeSys 편집저작물(데이터베이스) 구성·배열 보완서

안전관리시스템(safesys) — 프로젝트 상세화면 PDCA 서류철 데이터베이스

저작물 명칭	안전관리시스템(safesys) 건설현장 서류철 데이터베이스
저작물 종류	편집저작물 (데이터베이스)
창작 요소	소재(서류 종류)의 선택 · 분류 체계(PDCA) · 배열 순서 · 색상 그룹화 · 연결 경로
창작연월일	2025-09-23 (최초 git 커밋)
보완 작성일	2026-04-30
보완 사유	심사관 요청 — "표의 구성 배열이 확인되지 않으니, 어떤 정보를 모은 것인지 다시 제출"

본 보완서의 구성 — 본 문서는 ① 데이터베이스 구성을 시각화한 화면(2페이지), ② 19종 소재의 선정 표(3페이지), ③ 편집저작물로서의 창작성 요소(4페이지), ④ 원본 소스코드 위치 안내(5페이지) 순으로 구성되어 있습니다.

1. 데이터베이스 시각화 — 화면 구성

본 편집저작물은 SafeSys 안전관리시스템의 프로젝트 상세화면에서 19종의 안전·시공·품질 관련 서류를 PDCA(Plan-Do-Check-Act) 4단계 사이클로 분류·배열한 데이터베이스이다. 아래 화면에서 4개 색상 그룹은 PDCA 4단계에 대응하며, 그룹 내부의 각 서류함은 P-1 ~ A-3 의 19개 소재로 구성된다.



[그림 1] 프로젝트 상세화면 — 19종 서류를 PDCA 4단계로 분류·배열한 편집저작물(데이터베이스)

그룹 구성 요약

P 계획 (Plan)	5종 소재 — 안전·시공·품질 서류 관리, 위험성평가 GPT, AI 수시 위험성 평가
D 실행 (Do)	6종 소재 — 일일안전교육(TBM), 신규근로자 현장안내, 근로자 관리대장, 폭염대비점검, 자재 수불부, 위험공종 작업허가제(PTW)
C 점검 (Check)	5종 소재 — 본부 안전점검, 지사 안전점검, 정기점검(해방·우기·종합·특별), 안전점검 GPT, AI 일일안전점검
A 조치 (Act)	3종 소재 — 관리자 TBM 활동 점검, 휴일작업 관리대장, 자동 지적사항 관리대장

2. 소재 19종 선정·배열 표

본 데이터베이스의 소재 선정과 배열은 다음과 같다. 순번은 PDCA 그룹 내 좌→우 배치 순서를 의미하며, 색상·상태·연결방식은 본 저작물의 창작적 구성요소이다.

번호	PDCA	서류명 (소재)	색상 카테고리	상태	연결 방식	경로 / URL
P-1	P 계획	안전서류관리	Pink (분홍)	활성	내부 라우팅	/project/{id}/safe-documents
P-2	P 계획	시공서류관리	Pink (분홍)	활성	외부 URL	Google Forms
P-3	P 계획	품질서류관리	Pink (분홍)	활성	외부 URL	Google Forms
P-4	P 계획	위험성평가 AI GPT	Pink (분홍)	활성	외부 URL	ChatGPT GPTs
P-5	P 계획	(AI) 수시 위험성 평가	Gray (회색)	준비중	내부 라우팅	/project/{id}/risk-assessment
D-1	D 실행	일일안전교육 (AI TBM일지)	Yellow (노랑)	활성 (공사 중지시 비활성)	내부 라우팅	/project/{id}/tbm-submission
D-2	D 실행	신규근로자 현장안내	Yellow (노랑)	활성	내부 라우팅	/project/{id}/new-worker-orientation
D-3	D 실행	근로자 관리대장	Yellow (노랑)	활성	내부 라우팅	/project/{id}/worker-management
D-4	D 실행	폭염대비점검	Yellow (노랑)	활성 (공사 중지시 비활성)	내부 라우팅	/project/{id}/heatwave
D-5	D 실행	자재 수불부 (사업라벨)	Yellow (노랑)	활성	내부 라우팅	/project/{id}/material-ledger
D-6	D 실행	위험공종 작업허가제 (PTW)	Gray (회색)	준비중	내부 라우팅	/project/{id}/ptw
C-1	C 점검	(본부) 안전점검	Sky (하늘)	활성 + बै지카운트	내부 라우팅	/project/{id}/headquarters-inspection
C-2	C 점검	(지사) 안전점검	Sky (하늘)	활성 (조건부 표시)	내부 라우팅	/project/{id}/manager-inspection
C-3	C 점검	정기점검 (해방·우기·종합·특별)	Sky (하늘)	활성 + बै지카운트	내부 라우팅	/project/{id}/safety-inspection-ledger

번호	PDCA	서류명 (소재)	색상 카테고리	상태	연결 방식	경로 / URL
C-4	C 점검	안전점검 GPT	Sky (하늘)	활성	외부 URL	ChatGPT GPTs
C-5	C 점검	(AI) 일일안전점검	Gray (회색)	준비중	내부 라우팅	/project/{id}/daily-inspection
A-1	A 조치	관리자 TBM 활동 점검	Lime (연두)	활성	내부 라우팅	/project/{id}/tbm-safety-inspection
A-2	A 조치	휴일작업 관리대장	Gray (회색)	준비중	내부 라우팅	/project/{id}/holiday-work
A-3	A 조치	(자동) 지적사항 관리대장	Gray (회색)	준비중	내부 라우팅	/project/{id}/issue-management

합계 : 19종 소재 (P 5종 · D 6종 · C 5종 · A 3종) · 활성 13종 · 준비중 6종 · 내부 라우팅 15종 · 외부 URL 4종

3. 편집저작물로서의 창작성 요소

3-1. 소재의 선택 (Selection)

국내 건설현장에서 작성·관리되는 다수의 안전·시공·품질 관련 서류 중, 본 시스템 운영에 필수적인 **19종의 서류**를 선별하였다. 단순한 법정 서류 나열이 아닌, **AI 기반 도구**(GPTs · AI TBM · AI 위험성평가 · AI 일일안전점검)와 **전통 서류**(관리대장 · 점검표 · 교육안내)를 함께 배치하여 디지털 전환기의 건설안전 관리 워크플로우를 표현한 것이 본 저작물의 특징이다.

3-2. 소재의 배열 (Arrangement)

1차 분류는 **PDCA 사이클**(Plan-Do-Check-Act), 2차 배열은 각 단계 내부에서 **사용 빈도 · 시간 흐름 · 중요도**를 종합 고려한 좌→우 순서로 구성하였다. 예를 들어 D(실행) 단계는 일과 시작 시점의 '일일안전교육(D-1)'에서 출발하여 작업 진행 중 발생하는 '폭염대비점검(D-4)', '자재 수불부(D-5)'를 거쳐 위험 공중 작업이 발생할 때 작성하는 'PTW(D-6)'로 자연스러운 시간 흐름을 따라 배열되었다.

3-3. 소재의 구성 (Composition)

시각적 분류 PDCA 4그룹을 4가지 색상(분홍·노랑·하늘·연두)으로 구분하고, 준비중·비활성 상태는 회색으로 통일하여 사용자가 한눈에 단계와 가용성을 인식할 수 있도록 설계.	상태 표현 활성 / 준비중 / 비활성 3단계 상태를 색상 + 뱃지카운트(미조치 건수) + 조건부 표시(예: 지사 안전점검은 사용자 권한 따라 표시)로 다중 표현.	연결 행위 내부 라우팅(15종 — 시스템 내부 페이지) / 외부 URL(4종 — Google Forms, ChatGPT GPTs)의 두 가지 연결 방식을 구분하여, 자체 데이터 입력과 외부 도구 활용을 통합.
--	--	--

3-4. 색상·상태 코드 체계

PDCA	색상 키	활성 배경 RGB	탭 그라데이션 (좌 → 우)
P 계획	Pink	rgb(215, 170, 175)	rgb(175,130,135) → rgb(195,150,155)
D 실행	Yellow	bg-yellow-100 (Tailwind)	rgb(200,185,130) → rgb(220,205,150)
C 점검	Sky	rgb(88, 190, 213)	rgb(48,150,173) → rgb(68,170,193)
A 조치	Lime	rgb(180, 205, 100)	rgb(140,165,60) → rgb(160,185,80)
준비중·비활성	Gray	bg-gray-200 (Tailwind)	rgb(180,180,180) → rgb(200,200,200)

4. 원본 소스코드 위치 안내

본 편집저작물의 데이터 정의 및 시각화 컴포넌트는 다음 두 파일에 구현되어 있으며, 본 보완서와 함께 첨부된 압축 파일에서 확인할 수 있다.

원본 파일 1	<code>safesys-app/src/app/project/[id]/page.tsx</code> 전체 974줄 — 데이터 배열·연결 경로 정의 (발췌 666~872줄)
원본 파일 2	<code>safesys-app/src/components/project/DocumentFolder.tsx</code> 전체 601줄 — 데이터베이스의 각 레코드(서류함)를 시각적으로 렌더링하는 컴포넌트
저장소 명칭	SafeSys 안전관리시스템 (safesys)
사용 기술	Next.js 15 (App Router) · React 19 · TypeScript · Tailwind CSS 4

참고 첨부 파일

- `01_PDCA_구성배열_데이터베이스.tsx` — PDCA 4그룹 19종 서류의 선택·배열·색상·연결경로 데이터 정의 (page.tsx 발췌)
- `02_DocumentFolder_컴포넌트.tsx` — 각 서류함(레코드)의 시각화 컴포넌트 정의
- `03_구성배열_명세서.md` — 본 보완서의 마크다운 원본
- `04_구성배열_표.csv` — 19종 서류 데이터의 표 형식 정리본

데이터베이스 등록의 요지 — 본 저작물은 ① 건설안전 업무 영역에서 19종의 서류를 **선택**하고, ② 이를 PDCA 4단계 사이클로 **배열**하며, ③ 색상·상태·연결방식의 다층적 시각 코드로 **구성**한 편집저작물(데이터베이스)이다. 위 세 요소가 본 저작물의 창작성을 구성하는 핵심이며, 본 보완서의 그림 1과 표(2장)는 그 구성과 배열을 시각·서지적으로 명확히 보여주기 위해 작성되었다.